

Máquinas e Instalaciones Eléctricas

Trabajo Práctico de Laboratorio N° 1

Transformador Monofásico — Simulador Aula Moisan

Año 2026

Utilizar el simulador de transformador monofásico del **Aula Moisan** (<https://salamoisan.uva.es/transformador/>) cargando los parámetros del transformador trabajado en el TP anterior, y analizar el comportamiento del equipo ante distintas condiciones de carga. Se registrarán las variables eléctricas para cada caso, se confeccionarán gráficos y se extraerán conclusiones sobre regulación de tensión y rendimiento.

Datos del transformador

Datos de placa: $S_N = 100 \text{ kVA}$ $V_1/V_2 = 3000 \text{ V}/220 \text{ V}$ $f = 50 \text{ Hz}$ $N_2 = 100$ espiras

Ensayo de vacío (lado AT): $V_0 = 3000 \text{ V}$ $I_0 = 0,64 \text{ A}$ $P_0 = 830 \text{ W}$

Ensayo de cortocircuito (lado AT): $V_{cc} = 77 \text{ V}$ $I_{cc} = I_{1N}$ $P_{cc} = 650 \text{ W}$

Paso 1 — Configuración del simulador

Ingresar en el simulador los parámetros del circuito equivalente obtenidos en el TP anterior (ensayos de vacío y cortocircuito), todos referidos al lado AT. Los campos a completar son: V_p , $^\circ\text{V}$, m (relación de transformación), R_p , X_{dp} , R'_2 , X'_{d2} , R_{Fe} y X_μ .

Los parámetros R_p , R'_2 , X_{dp} y X'_{d2} son la **mitad** del valor total de cortocircuito cada uno, ya que el simulador los distribuye simétricamente entre primario y secundario referido.

Paso 2 — Cálculo previo de la carga e ingreso al simulador

El simulador requiere ingresar la impedancia de carga Z_c **referida al lado AT (primario)**. Por lo tanto, el alumno debe calcular primero el valor de Z_c en el secundario a partir de los datos de placa, y luego trasladarla al primario multiplicándola por m^2 .

Paso a paso:

1. Calcular la impedancia de carga en el lado secundario (BT) para cada porcentaje de carga, usando $V_{2N} = 220 \text{ V}$ y $S_N = 100 \text{ kVA}$:

$$Z_c = \frac{V_{2N}^2}{S_N \cdot C} \quad \text{donde } C \text{ es la fracción de carga (0,25; 0,50; ...)}$$

2. Calcular el factor de transformación:

$$m = \frac{V_1}{V_2} = \frac{3000}{220}$$

3. Referir la impedancia al lado AT multiplicando por m^2 :

$$Z'_c = Z_c \cdot m^2$$

4. Para cargas con factor de potencia $fp \neq 1$, el ángulo a ingresar en el campo $^\circ Z$ es:

$$\varphi = \pm \arccos(fp) \quad \text{positivo para carga inductiva, negativo para capacitiva}$$

Completar la siguiente tabla **antes de iniciar la simulación**:

N°	Condición	C	Z_c BT (Ω)	Z'_c AT (Ω)	$^\circ Z$
1	Circuito abierto	—	∞	∞	0
2	Carga 25 % — $fp = 1$	0,25			0
3	Carga 50 % — $fp = 1$	0,50			0
4	Carga 75 % — $fp = 1$	0,75			0
5	Carga 100 % nominal — $fp = 1$	1,00			0
6	Carga 100 % — $fp = 0,8$ inductivo	1,00			
7	Carga 100 % — $fp = 0,8$ capacitivo	1,00			
8	Cortocircuito	—	0	0	0

Una vez completada la tabla, ingresar los valores en el simulador para cada ensayo y registrar los resultados en la siguiente tabla:

N°	Condición	V_s (V)	I_s (A)	Pabs (W)	η (%)
1	Circuito abierto				—
2	Carga 25 % — $fp = 1$				
3	Carga 50 % — $fp = 1$				
4	Carga 75 % — $fp = 1$				
5	Carga 100 % nominal — $fp = 1$				
6	Carga 100 % — $fp = 0,8$ inductivo				
7	Carga 100 % — $fp = 0,8$ capacitivo				
8	Cortocircuito				—

Los valores V_s e I_s que muestra el simulador están **referidos al lado AT**. Para obtener la tensión real en bornes del secundario (220 V nominales) dividir V_s por m . Registrar también los valores de **PpRp**, **PFe** y **PpR's** para el análisis del Paso 4.

Paso 3 — Ensayo de cortocircuito controlado

En el laboratorio real, el ensayo de cortocircuito **no** se realiza aplicando la tensión nominal al transformador con el secundario en cortocircuito. Hacerlo así provocaría corrientes destructivas. En cambio, se procede de la siguiente manera: con el secundario cortocircuitado ($Z_c = 0$), se parte de **tensión de alimentación nula** y se aumenta gradualmente V_p hasta que la corriente primaria alcanza el valor nominal I_{1N} .

La tensión a la que esto ocurre es precisamente V_{cc} , y la potencia absorbida en ese punto corresponde a las pérdidas en el cobre a plena carga P_{cc} .

1. Fijar $Z_c = 0 \Omega$ y $\phi Z = 0$ (secundario en cortocircuito).
2. Partir desde $V_p = 0 \text{ V}$ e ir aumentando gradualmente en pasos de aproximadamente 10 V.
3. Para cada valor de V_p , registrar I_p (corriente primaria) y **Pabs**.
4. Detener el aumento cuando $I_p \approx I_{1N} = 33,33 \text{ A}$.
5. Anotar el valor de V_p alcanzado y compararlo con $V_{cc} = 77 \text{ V}$.

Registrar los valores en la siguiente tabla:

V_p (V)	I_p (A)	Pabs (W)	
0			
10			
20			
30			
40			
50			
60			
70			
≈ 77			

Al llegar a $I_p \approx 33,33$ A, verificar que $V_p \approx 77$ V y que **Pabs** ≈ 650 W. Si los valores coinciden con los datos del ensayo original, la configuración del simulador es correcta.

Paso 4 — Cortocircuito franco

El **cortocircuito franco** es una situación de falla real: el secundario queda en cortocircuito accidentalmente con la **tensión nominal completa** aplicada al primario. A diferencia del ensayo controlado del Paso 3, aquí no se reduce la tensión de alimentación.

En un transformador real esta condición provoca corrientes de cortocircuito muy elevadas — del orden de V_1/Z_{cc} veces la corriente nominal — que pueden destruir los devanados en segundos si no actúan las protecciones.

1. Restaurar $V_p = 3000$ V.
2. Fijar $Z_c = 0 \Omega$ y $\phi Z = 0$.
3. Registrar I_p , V_s , **Pabs** y **Rendimiento**.

I_p (A)	V_s (V)	Pabs (W)	η (%)	

Comparar la corriente I_p del cortocircuito franco con $I_{1N} = 33,33$ A. La diferencia entre ambos valores ilustra por qué esta condición es destructiva en la práctica, y por qué el

ensayo de cortocircuito del Paso 3 se realiza con tensión reducida.

Paso 5 — Gráficos

Gráfico 1 — Regulación de tensión

Cuando el transformador trabaja en vacío, no circula corriente de carga y por lo tanto no hay caída de tensión en los parámetros serie (R_{cc} , X_{cc}). La tensión en el secundario es máxima. Al conectar una carga, comienza a circular corriente y aparecen caídas de tensión que reducen V_2 . Cuanto mayor es la carga, mayor es la caída.

Sin embargo, el efecto no es el mismo para todos los factores de potencia:

- **Carga resistiva** ($fp = 1$): la caída es moderada, dominada por la componente resistiva R_{cc} .
- **Carga inductiva** ($fp < 1$ inductivo): la caída es mayor, porque la reactancia inductiva de la carga se suma a X_{cc} y aumenta la caída total de tensión.
- **Carga capacitiva** ($fp < 1$ capacitivo): la reactancia capacitiva de la carga *compensa* parcialmente X_{cc} . En ciertos casos la tensión en el secundario puede ser **mayor** que la tensión en vacío — este fenómeno se conoce como **regulación negativa**.

La regulación de tensión se define como:

$$\varepsilon [\%] = \frac{V_{20} - V_{2N}}{V_{2N}} \times 100$$

donde V_{20} es la tensión en el secundario con circuito abierto y V_{2N} es la tensión a plena carga nominal.

Para calcular la regulación sin resolver el circuito completo se utiliza la **fórmula aproximada de Kapp**, que puede expresarse de dos formas equivalentes:

Forma 1 — caída de tensión absoluta (referida al primario):

$$\Delta V \approx I_{1N} (R_{cc} \cos \varphi + X_{cc} \sin \varphi)$$

Con este valor se obtiene la tensión en el secundario referida al primario: $V_2' = V_1 - \Delta V$, y luego la tensión real deshaciendo la reducción: $V_2 = V_2'/m$.

ΔV está referida al lado AT (primario). **No** puede restarse directamente de $V_{2N} = 220$ V. Primero se trabaja referido al primario y al final se divide por m .

Forma 2 — regulación porcentual directa (Fraile Mora):

$$\varepsilon [\%] \approx \varepsilon_R \cos \varphi + \varepsilon_X \sin \varphi$$

donde las componentes de la tensión de cortocircuito relativa son:

$$\varepsilon_R = \frac{R_{cc}}{Z_N} \times 100 \quad \varepsilon_X = \frac{X_{cc}}{Z_N} \times 100 \quad Z_N = \frac{V_{1N}}{I_{1N}}$$

Esta forma entrega directamente el porcentaje de regulación sin necesidad de calcular ΔV ni deshacer la reducción.

Ambas formas son equivalentes y conducen al mismo resultado. La **Forma 1** es más transparente físicamente; la **Forma 2** es más compacta para cálculos rápidos.

Para carga capacitiva, $\varphi < 0$ y el término $\varepsilon_X \sin \varphi$ resulta negativo: la regulación disminuye e incluso puede ser negativa (**sobrelevación de tensión**), lo que significa que V_2 supera a V_{20} .

Consigna: Representar la tensión en el secundario V_2 (eje vertical) en función de la fracción de carga $C = I_2/I_{2N}$ (eje horizontal, de 0 a 1), para las tres condiciones de factor de potencia (ensayos 1–5, ensayo 6 y ensayo 7). Las tres curvas deben aparecer en el **mismo gráfico** con referencias claras.

Gráfico 2 — Rendimiento

Representar el rendimiento η [%] (eje vertical) en función de la fracción de carga C (eje horizontal, de 0 a 1), para $fp = 1$ (ensayos 1–5). Identificar en el gráfico el punto de máximo rendimiento e indicar a qué valor de C corresponde.

Paso 6 — Análisis y conclusiones

- Comportamiento en vacío.** ¿Qué corriente circula por el primario en circuito abierto? ¿Cuál es la única pérdida presente en esa condición? Comparar el valor de P_{Fe} que muestra el simulador con P_0 del ensayo original.
- Ensayo de cortocircuito vs. cortocircuito franco.** Comparar la corriente I_p obtenida en el Paso 3 (ensayo controlado, $V_p = 77$ V) con la obtenida en el Paso 4 (franco, $V_p = 3000$ V). ¿Cuántas veces mayor es la corriente en el cortocircuito franco? Explicar por qué el ensayo de laboratorio se realiza con tensión reducida y qué ocurriría en un transformador real ante un cortocircuito franco.
- Regulación de tensión.** Calcular ε [%] para los tres factores de potencia usando los valores registrados en el Paso 2. Comparar los resultados y explicar por qué difieren entre sí. ¿En qué caso se obtuvo regulación negativa (sobrelevación)?
- Pérdidas en el hierro.** Observar el valor de P_{Fe} para todos los ensayos de carga resistiva (ensayos 1 a 5). ¿Varía con la carga? ¿Por qué?
- Rendimiento máximo.** ¿A qué fracción de carga C se produce el máximo rendimiento? ¿Coincide con la carga nominal ($C = 1$)? ¿Por qué? Relacionar con los valores de P_{Fe} y P_{Cu} en ese punto.
- Conclusión general.** Redactar un párrafo relacionando los resultados del simulador con los parámetros calculados en el TP anterior. ¿En qué condición de carga conviene operar el transformador desde el punto de vista energético?

¿Qué diferencia observás entre los valores registrados en el simulador y los valores teóricos esperados a partir de los datos de placa? ¿A qué pueden deberse esas diferencias?

- El trabajo puede realizarse en **grupos de hasta 3 integrantes**.
- La entrega es **individual**: cada integrante debe presentar su propio informe.
- Cada informe debe indicar en forma visible:
 - Nombre completo de **todos** los integrantes del grupo

- Número de legajo de cada integrante
- Fecha de entrega
- Adjuntar como anexo las **capturas de pantalla del simulador** correspondientes a cada uno de los ensayos realizados.